

概率统计考试参考答案

一、选择题

1、设事件 A 、 B 互不相容，若 $P(A)=0.5$ ， $P(B)=0.4$ ，则 $P(A-B)=$ _____。

概率计算： $P(A-B)=P(A)-P(AB)=0.5$

2、设两个相互独立的事件 A 、 B 都不发生的概率是 p ， A 发生且 B 不发生的概率与 B 发生

且 A 不发生的概率相等，则 $P(A)=$ _____。

概率计算： $P(\bar{A}\bar{B})=p=P(\bar{A})P(\bar{B})=(1-P(A))(1-P(B))$

$$P(A-B)=P(B-A) \quad \text{则 } P(A)=P(B)$$

$$P(A)=1-\sqrt{p}$$

3、设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases} kx^3 & 0 < x < 2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ ，则常数 $k=$ _____。

概率密度的规范性： $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=1$ ，所以 $\int_0^2 cx^3dx=1$ ，则 $c=\frac{1}{4}$

4、设 X 与 Y 的相关系数为 -0.2 ，且 $D(X)=25$ ， $D(Y)=36$ ，则 $D(X-Y)=$ _____。

方差的性质： $D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2Cov(X,Y)$

$$D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2\rho_{XY}\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}=73$$

5、设 $X \sim N(1,4)$ ，利用切比雪夫不等式可得 $P\{-2 < X < 4\} \geq$ _____

切比雪夫不等式 $P\{|X-E(X)| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$

$$P\{-2 < X < 4\} = P\{|X-1| < 3\} \geq 1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9}$$

6、在区间 $[0,1]$ 内任取两个数 X 、 Y ，则 $P\left\{X+Y \leq \frac{1}{3}\right\} =$ _____。

几何概型概率的计算或均匀分布概率的计算

$$P\left\{X+Y \leq \frac{1}{3}\right\} = \frac{1}{18}$$

7、设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自于总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本,

则统计量 $U = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}}$ 服从的分布为_____。

统计中的常用分布: $U = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$

8、设总体 X 服从区间 $(0, \theta)$ 上的均匀分布, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自于总体 X 的一个简单随机样本, 则参数 θ 的矩估计量为_____。

参数点估计——矩法 $\hat{\theta} = \max \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$

9、设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ 未知, σ^2 已知, X_1, X_2, X_3 是来自于总体 X 的一个简单随机样本, 若 $\frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + aX_3$ 是 μ 的无偏估计量, 则常数 $a =$ _____。

估计量的评价: $a = \frac{1}{6}$

10、设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 且 σ^2 未知, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是容量为 n 的简单随机样本,

则均值 μ 的置信水平为 95% 的置信区间为_____。

区间估计: $\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{0.025}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{0.025}(n-1) \right)$

二、某厂有三条流水线生产同一产品, 各流水线生产的产品分别占总产量的 60%、30%、10%, 各条流水线生产产品的次品率依次为 1%、5%、4%。现从该厂生产的产品中任取一件产品, 发现为次品。问这件次品是第一条流水线生产的概率是多少?

解: 全概率公式与贝叶斯公式

设事件-----从该厂生产的产品中任取一件产品, 发现为次品记为 A

设事件-----从该厂生产的产品中任取一件产品是第一条流水线生产的记为 B

则 $P(A) = 0.6 \times 0.01 + 0.30 \times 0.05 + 0.1 \times 0.04 = 0.025$

$$P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(A)} = \frac{0.006}{0.025} = \frac{6}{25}$$

三、已知随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} a(1-x) & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$, 求 (1) 常数 a ;

(2) X 的分布函数 $F(x)$; (3) 概率 $P\{X > 0.5\}$ 。

一维连续性随机变量的有关问题

解: (1) 概率密度的规范性

$$\int_0^1 a(1-x)dx = 1, \text{ 所以 } a = 2$$

(2) 分布函数与概率密度的关系

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 2x - x^2 & 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & x > 1 \end{cases}$$

(3) 利用概率密度求概率

$$P\{X > 0.5\} = \int_{0.5}^1 2(1-x)dx = \frac{1}{4}$$

四、设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 0.1 & 0 \leq x < 1 \\ 0.9 & 1 \leq x < 3 \\ 1 & x \geq 3 \end{cases}$, 求 (1) X 的分布律;

(2) $Y = X^2$ 的分布律; (3) (X, Y) 的联合分布律。 (4) $Cov(X, Y)$

离散型随机变量的有关为题:

解: (1) 利用分布函数求分布律

$$P\{X = 0\} = 0.1, P\{X = 1\} = 0.8, P\{X = 3\} = 0.1$$

(2) 离散型随机变量函数的分布

$$P\{Y = 0\} = 0.1, P\{Y = 1\} = 0.8, P\{Y = 9\} = 0.1$$

(3) 二维离散型随机变量的联合分布

$$P\{(X, Y) = (0, 0)\} = 0.1, P\{(X, Y) = (1, 1)\} = 0.8, P\{(X, Y) = (3, 9)\} = 0.1$$

(4) 协方差的计算

$$E(X) = 1.1, E(Y) = 1.7, E(XY) = 3.5$$

$$Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 1.63$$

五、设 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} A(x+y) & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$,

(1) 求常数 A ; (2) 求 X 和 Y 边缘概率密度; (3) 判别 X 和 Y 的独立性。

二维连续型随机变量的有关问题

解: (1) 联合概率密度的规范性

$$\iint_D f(x, y) dx dy = 1, \int_0^1 dx \int_0^1 A(x+y) dy = 1, \quad A=1$$

(2) 联合概率密度与边缘概率密度的关系

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} x + \frac{1}{2} & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} y + \frac{1}{2} & 0 < y < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

(3) 随机变量独立性的判别

因为 $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$, 所以 X 与 Y 不独立

六、已知总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} (\theta+1)x^\theta & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$, 其中 θ 未知,

求 θ 的极大似然估计量。

参数的点估计——极大似然估计

解: $L(\theta) = (\theta+1)x_1^\theta \cdot (\theta+1)x_2^\theta \cdot (\theta+1)x_3^\theta \cdots (\theta+1)x_n^\theta = (\theta+1)^n (x_1 x_2 \cdots x_n)^\theta$

$$\ln L(\theta) = n \ln(\theta+1) + \theta \ln(x_1 x_2 \cdots x_n)$$

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{n}{\theta+1} + \ln(x_1 x_2 \cdots x_n) = 0$$

$$\text{得 极大似然估计值} \quad \hat{\theta} = -\frac{n}{\ln(x_1 x_2 \cdots x_n)} - 1$$

$$\text{极大似然估计量} \quad \hat{\theta} = -\frac{n}{\ln(X_1 X_2 \cdots X_n)} - 1$$

七、某糖厂用自动打包机装糖,已知每袋的重量(单位:公斤)服从正态分布 $X \sim N(50, \sigma^2)$ 。

某日开工后检查了9袋,测得重量分别为 $x_1, x_2, \dots, x_9$, 且算得 $\bar{x} = 48.5$, $s = 2.5$,

请判别打包机得工作是否正常? ($t_{0.025}(8) = 0.7064$, $z_{0.025} = 1.96$)

参数的假设检验

解: 总体 $X \sim N(50, \sigma^2)$

原假设 $H_0: \mu = 50$

备择假设 $H_1: \mu \neq 50$

检验统计量 $T = \frac{\bar{X} - 50}{S/3}$

拒绝域: $|T| > t_{0.025}(8)$

因为 $T = \frac{48.5 - 50}{2.5/3} = -1.8$ 所以 $|T| > t_{0.025}(8)$

所以拒绝原假设, 接受备择假设, 即认为工作不正常